TD 10 - Mécanique - Révisions

PARTIE 1

Application des théorèmes de la mécanique

1.1 Pendule simple et pendule conique

- *Référence : A1C001*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un point matériel M de masse m est suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible, de longueur ℓ_0, fixé au point O d'un référentiel galiléen $\mathbb{R} = (O, \vec{u_x}, \vec{u_y}, \vec{u_z})$, dont l'axe $(O, \vec{u_z})$ est vertical ascendant. On note $\vec{g}$ l'accélération de la pesanteur.
La position du pendule est repérée par l'angle θ fait par le fil avec la verticale. On lance le fil depuis la position d'équilibre $\theta = 0$ avec la vitesse angulaire initiale $\omega_0 = \dot{\theta}(t = 0)$.

1. Déterminer l'équation différentielle d'ordre 2 vérifiée par θ. On posera $\Omega_0^2 = \dfrac{g}{\ell_0}$.
2. On pose $\omega = \dot{\theta}$, justifier la relation :
$$\ddot{\theta} = \omega \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} .$$
En déduire ω^2 en fonction de θ.
3. Quelle est l'expression de la période T_0 des petites oscillations de θ ? Comment se comporte la période des oscillations si leur amplitude augmente ?
4. Exprimer la force de tension $\vec{F}$ exercée par le fil sur la masse, en fonction de θ. Le fil reste-t-il tendu pendant toute la durée du mouvement ?
5. On suppose que l'on peut ajuster les conditions initiales de sorte que le point M soit en mouvement circulaire dans un plan horizontal $(O, \vec{u_x}, \vec{u_y})$.
   (a) Montrer que le mouvement est nécessairement uniforme de pulsation Ω qu'on précisera.
   (b) Montrer qu'en tel mouvement n'est possible que si Ω est supérieur à une valeur Ω_{min} dont on précisera l'expression.

1.2 Toboggan

- *Référence : A1B005*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un adulte de masse $m = 70$ kg descend d'un toboggan d'une hauteur $h = 5$ m faisant un angle $\alpha = 45°$ avec le sol. La personne glisse sur le toboggan et subit des frottements solides dont le coefficient est : $f = 0,4$.

1. Calculer la variation d'énergie mécanique due aux frottements entre le haut et le bas du toboggan.
2. Déterminer la vitesse de la personne en bas du toboggan. Comparer à celle qu'il aurait sans frottement.

1.3 Anneau lié à un ressort

- *Référence : A1B006*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un anneau de masse m peut glisser sans frottement sur un cerceau fixe de rayon R. L'anneau est de plus accroché à l'extrémité d'un ressort fixé au point A. Le ressort à une raideur k et une longueur à vide très faible que l'on peut considérer comme nulle. Le point où est situé l'anneau est noté M et repéré par l'angle θ (voir figure 1).

1. Montrer que la distance AM vérifie : $AM^2 = 2R^2(1 - \sin\theta)$. En déduire l'énergie potentielle élastique E_{pe}
2. Montrer que l'énergie potentielle de pesanteur peut s'écrire $E_{pp} = -mgR\cos\theta$.
3. En déduire les positions d'équilibre de l'anneau sur le cercle.
4. Vérifier la cohérence du raisonnement dans les cas limites d'un ressort de très grande raideur et de très faible raideur.
5. Quelle est la stabilité des équilibres ?

1.4 Masse en rotation attachée à une ficelle

- *Référence : A1B007*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un point matériel M de masse m, attaché à une ficelle, peut glisser sans frottement sur un support. La ficelle passe par un trou du support et est tirée à la vitesse $\vec{v}(t) = -v_0\vec{u_z}$ vers le bas, où $v_0 \geqslant 0$ est une constante. La masse est lancée initialement avec la vitesse angulaire ω_0 et la longueur horizontale de fil est à cet instant ℓ_0.

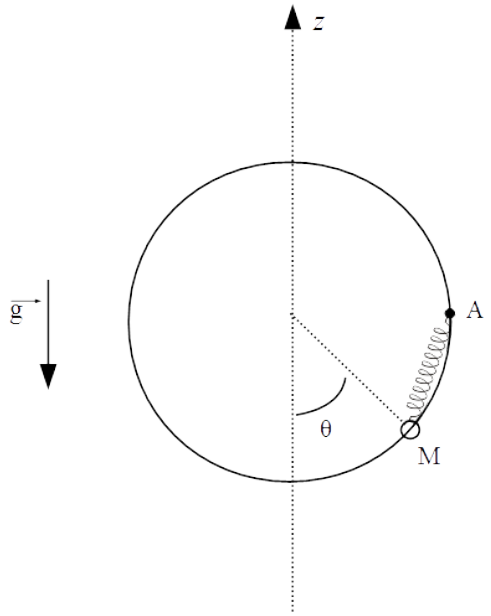


FIGURE 1 – Anneau lié à un ressort

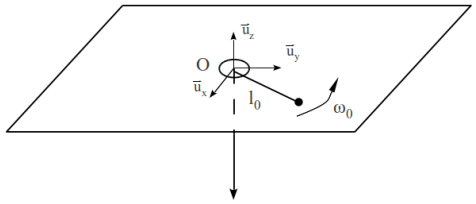


FIGURE 2 – Masse attachée à une ficelle

1. Déterminer le rayon $\ell(t)$ de la trajectoire de la masse en fonction du temps.
2. Déterminer le vecteur vitesse et évaluer le moment cinétique de la masse à un instant quelconque en fonction des variables.
3. Montrer que le moment cinétique se conserve et en déduire l'évolution de la vitesse angulaire $\omega(t)$ de la masse.

1.5 Étude d'une poulie

- *Référence : A3B001*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Une masse $m = 5{,}0\,\text{kg}$ est suspendue à l'extrémité d'une corde enroulée sur une poulie de masse $m_p = 1{,}0\,\text{kg}$ et de rayon $R = 10\,\text{cm}$ en liaison pivot parfaite autour de son axe avec un support fixe (voir figure 3). On prendra $g = 9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Le moment d'inertie par rapport à son axe vaut $J = \frac{1}{2} m_p R^2$.

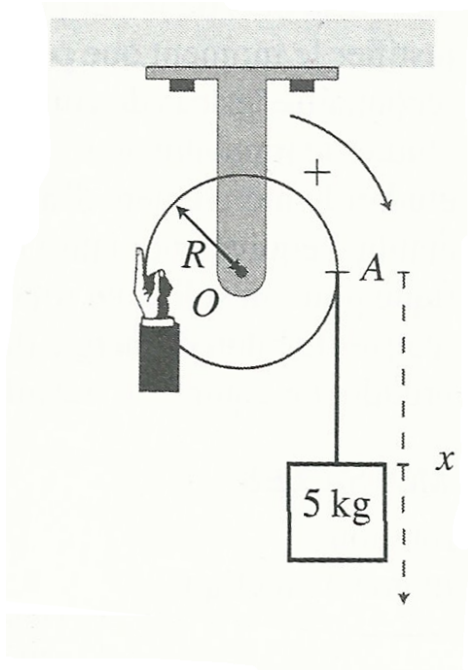


FIGURE 3 – Étude d'une poulie

1. Aspect cinématique : On suppose que la poulie est en rotation uniforme autour de son axe fixe (Oz) à la vitesse angulaire $\dot{\theta}$. Quelle est la vitesse de la masse m ?
2. Aspect statique : Cette même poulie est retenue par un opérateur. Quelle force l'opérateur doit-il exercée sur la poulie pour l'empêcher de tourner ?
3. Aspect dynamique : Avec le même dispositif, l'opérateur lâche la poulie. Déterminer l'accélération angulaire du cylindre et l'accélération linéaire de la masse m.

PARTIE 2

Mouvements de particules chargées

2.1 Déflexion électrique dans un oscilloscope

- *Référence : A2B001*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen, associé à un repère cartésien $(O, \vec{u_x}, \vec{u_y}, \vec{u_z})$. Entre les plaques planes et parallèles P_1 et P_2 d'un condensateur règne un champ électrique uniforme. On néglige les effets de bords en supposant que le champ est nul à l'extérieur du parallélépipède rectangle délimité par les plaques du condensateur. On note Ox l'axe perpendiculaire aux plaques. La distance entre les plaques est d, la longueur des plaques est D et la différence de potentiel entre les plaques est $U = V_{P_2} - V_{P_1}$ est positive. Des électrons (charge $q = -e$, masse m) accélérés pénètrent dans la zone de champ électrique uniforme avec une vitesse initiale : $\vec{v_0} = v_0\vec{u_z}$ selon l'axe Oz.

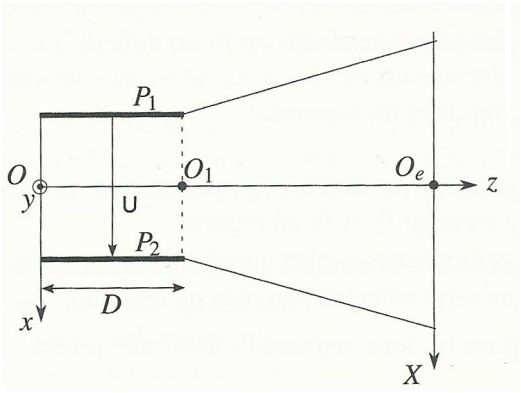


FIGURE 4 – Déflexion électrique dans un oscilloscope

1. Établir l'expression du champ électrique en fonction de U, d et $\vec{u_x}$. En déduire l'expression de la force électrique.
2. Établir l'équation de la trajectoire $x = f(z)$ de l'électron dans la zone où règne le champ en fonction de d, U et v_0.
3. Déterminer le point de sortie S de la zone de champ ainsi que les composantes de la vitesse en ce point.
4. On place un écran à une distance L de la sortie du condensateur (voir figure 4). Déterminer l'abscisse x_M du point d'impact de l'électron avec l'écran.
5. Les oscilloscopes analogiques fonctionnent avec un tel dispositif. Expliquer le principe de fonctionnement de ces appareils.

2.2 Étude d'un cyclotron

- *Référence : A2B002*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un cyclotron sert à accélérer des particules chargées pour réaliser des expériences de physique nucléaire. Ici, les particules sont des protons de masse $m_p = 1,67.10^{-27}$ kg et de charge $e = 1,6.10^{-19}$ C.

Le cyclotron est formé de deux demi-cylindres conducteurs creux appelés « dees » et séparés par un intervalle étroit. Un champ magnétique uniforme $B = 1,0$ T règne à l'intérieur de chaque dee. Sa direction est parallèle à l'axe des demi-cylindres.

Un champ électrique variable dans le temps $\vec{E}$ peut être établi dans l'intervalle étroit qui sépare les dees. Il permet d'augmenter la vitesse des protons chaque fois qu'ils pénètrent dans cet intervalle. Ce champ électrique est obtenu en appliquant une tension créneau d'amplitude $U_m = 2.10^3$ V et de fréquence f entre les dees.

Le proton entre dans le dee 1 avec une vitesse d'injection $\vec{v_0}$ perpendiculaire à $\vec{B}$.

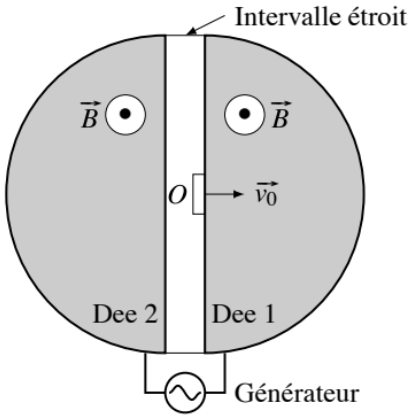


FIGURE 5 – Cyclotron

1. Rappeler la nature de sa trajectoire dans un dee. Donner son rayon et sa durée Δt.
2. Δt dépend-il de la vitesse d'entrée du proton dans un dee? Calculer sa valeur numérique.

Après avoir circulé dans un dee, le proton traverse l'intervalle où il est accéléré par le champ électrique uniforme, indépendant du temps et colinéaire au vecteur vitesse du proton.

3. Calculer la fréquence f de la tension alternative appliquée entre les dees pour que les protons subissent une accélération maximale à chaque traversée de l'intervalle. Le temps de traversée de l'intervalle est supposé négligeable devant le temps passé dans les dees.
4. Calculer littéralement, puis numériquement la variation d'énergie cinétique $\Delta\mathscr{E}_c$ du proton lorsqu'il traverse l'intervalle étroit. Exprimer le résultat en joules puis en électron-volt.
5. Préciser si le rayon de la trajectoire augmente ou diminue à chaque passage dans l'intervalle étroit.

La vitesse d'injection v_0 est supposée très faible et on souhaite atteindre $v_f = 2.10^4$ km.s^{-1}.

6. Calculer le nombre de tours que devra décrire le proton dans le cyclotron.
7. Calculer la valeur du rayon à partir de laquelle les protons, injectés à proximité immédiate du centre O du cyclotron, auront acquis une vitesse v_f et seront extraits.

PARTIE 3

Mouvements à force centrale

3.1 Lancement d'un satellite

- *Référence : A4B001*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

1. Dans quel référentiel se place-t-on pour étudier le mouvement d'un satellite terrestre ?

a) Énergie d'un satellite artificiel en orbite

On étudie le mouvement d'un satellite de masse m en orbite circulaire à une altitude h au-dessus de la surface de la Terre, de masse $M_T = 5,97.10^{24}$ kg et de rayon $R_T = 6,37.10^6$ m. On rappelle la valeur de la constante d'interaction gravitationnelle $\mathscr{G} = 6,67.10^{-11}$ m^3.kg^{-1}.s^{-2}.

2. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle du satellite en orbite à une distance r du centre de la Terre. En déduire son expression en fonction de h.
3. Retrouver l'expression de la vitesse en orbite à une altitude h.
4. En déduire l'expression de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique $\mathscr{E}_m$ du satellite à l'altitude h.
5. Donner la valeur de l'énergie mécanique pour $h = 1,0.10^3$ km et $m = 6,0$ tonnes.

b) Énergie nécessaire au lancement du satellite

On étudie maintenant le lancement du satellite artificiel à partir du point O de la surface terrestre. Pour lancer un satellite, il faut lui communiquer l'énergie $\Delta\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_m - \mathscr{E}_{m,0}$ où $\mathscr{E}_{m,0}$ est l'énergie qu'il a au point O et $\mathscr{E}_m$ l'énergie qu'il a à l'altitude h.

6. Dans le référentiel géocentrique, la Terre peut être assimilée à un solide en rotation autour d'un axe à la vitesse angulaire Ω. Préciser l'axe de rotation. Est-il fixe ? Calculer numériquement Ω.
7. En déduire l'expression de la vitesse du point O dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_G$ supposé galiléen en fonction de Ω, du rayon terrestre R_T et de la latitude λ. On rappelle que λ est l'angle entre le plan de l'équateur et la direction TO où T est le centre de la Terre et O le point de la surface considéré.
8. Exprimer alors l'énergie initiale $\mathscr{E}_{m,0}$ du satellite posé au sol au point O. Faire l'application numérique à une latitude de 5,23 °.
9. En déduire les conditions les plus favorables pour le lancement du satellite. Parmi les trois champs de tirs suivants, lequel choisir de préférence ?
   - Baïkonour au Kazakhstan : $\lambda = 46°$,
   - Cap Canaveral aux USA : $\lambda = 28,5°$,
   - Kourou en Guyane française : $\lambda = 5,23°$.
10. Calculer l'énergie nécessaire $\Delta\mathscr{E}_m$ pour mettre le satellite en orbite basse ($h = 1,0.10^3$ km) depuis Kourou.
11. Calculer numériquement l'énergie gagnée entre Baïkonour et Kourou.

c) Changement d'orbite - Ellipse de transfert

Une fois le satellite placé sur une orbite basse, on souhaite le transférer vers l'orbite géostationnaire. Pour cela, on lui communique une impulsion au point P, de telle sorte qu'il décrive une ellipse dont l'apogée se trouve en A sur l'orbite géostationnaire (cf figure 6). Une seconde impulsion permet alors de le stabiliser sur cette orbite.

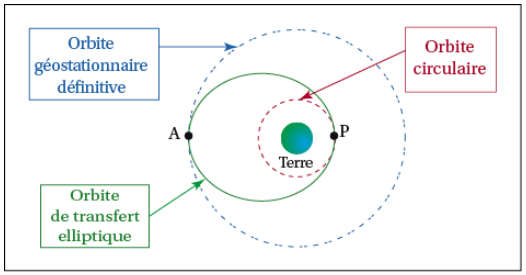


FIGURE 6 – Ellipse de transfert

12. Quel nom donne-t-on à P ?
13. Déterminer l'énergie mécanique $\mathscr{E}_{m,1}$ du satellite sur l'ellipse de transfert. En déduire l'énergie qu'il faut fournir en P pour que le satellite parcourt l'ellipse de transfert.
14. Déterminer l'énergie mécanique $\mathscr{E}_{m,2}$ du satellite sur l'orbite géostationnaire. En déduire l'énergie qu'il faut fournir en A pour que le satellite passe de l'ellipse de transfert à l'orbite géostationnaire.
15. Que vaut la période de l'orbite elliptique de transfert ? En déduire la durée τ du transfert.

3.2 Impact d'un astéroïde

- *Référence : A4C001*
- *Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un astéroïde ponctuel A de masse m s'approche d'une planète, de centre P, de masse M, avec une vitesse $\vec{v}_i$ par rapport au référentiel $\mathbb{R}$, d'origine P et dont les axes sont parallèles au référentiel de Copernic. La vitesse $\vec{v}_i$ correspond à la vitesse de A lorsqu'il est infiniment éloigné de P (voir figure 7). L'influence du Soleil et des autres planètes est négligeable.

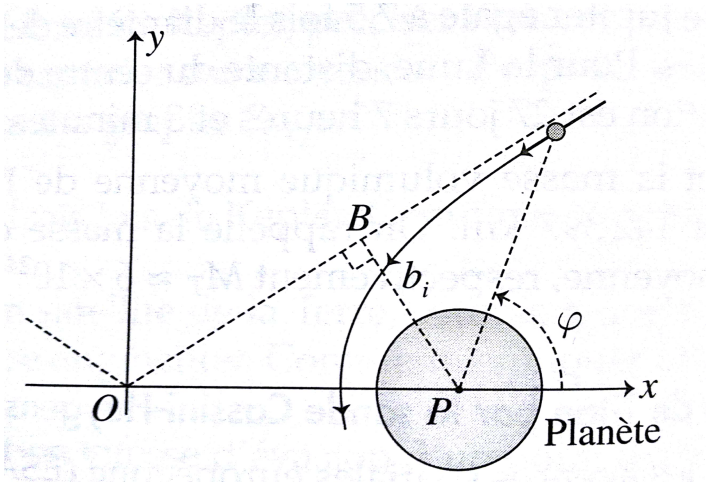


FIGURE 7 – Impact d'un astéroïde

1. (a) Pourquoi le mouvement de A dans le voisinage de P est-il plan ?
   (b) Exprimer, en la justifiant, la loi de conservation du moment cinétique en fonction de m, v_i et du paramètre d'impact b_i, distance de P à la direction de $\vec{v}_i$.
2. (a) Quelle est, en fonction de $r = PA$, l'expression de l'énergie potentielle de gravitation entre A et P ? On prendra l'origine à l'infini.
   (b) Exprimer, en la justifiant, la loi de conservation de l'énergie mécanique. En déduire une relation entre la vitesse v de A, sa vitesse initiale v_i et r.
3. On note d la distance minimale AP entre l'astéroïde et la planète au cours de la trajectoire.
   (a) Exprimer d en fonction de constantes, de b_i et de v_i.
   (b) On note R_p le rayon de la planète, quelle condition doit-on avoir sur b_i pour l'astéroïde n'entre pas en collision avec la planète ?
   (c) Quelle est alors la nature de la trajectoire ?